

Chapter

2010—2011 学年第一学期试卷 (07 级)

考试科目: 计算机控制 得分: _____

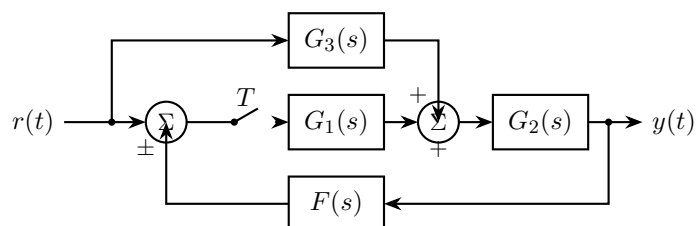
姓名: _____ 学号: _____

一、(10 分) 请给出下列名词的中英文含义: DCS, FCS, MTTR, MTBF, DDZ

二、(10 分, 每小题各 5 分): 取 T 为采样周期。

- (1) 试证明: $Z(tf(t)) = -Tz \frac{d}{dz} F(z)$
- (2) 利用上式求 $f(t) = te^{-at}$ 的 Z 变换。

三、(10 分) 已知计算机控制系统如图 1 所示。试求该系统的脉冲传递函数 $G(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$ 和输出的 Z 变换 $Y(z)$ 。



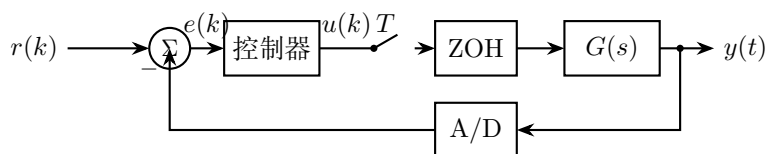
四、(10 分) 已知 Z 变换 $X(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}$, 求离散时间函数 $x(k)$ 和采样函数 $x^*(k)$ 。

五、(15 分, 每小题各 5 分): 某一线性定常单变量离散系统在输入序列 $u(k)$ 作用下的输出序列为 $y(k)$ 。

$$u(k) = \begin{cases} 0, & k \leq 0 \\ 1, & k = 1 \\ 2, & k = 2 \\ 3, & k = 3 \\ 0, & k \geq 4 \end{cases} \quad y(k) = \begin{cases} 0, & k \leq 1 \\ 3, & k = 2 \\ 8, & k = 3 \\ 14, & k = 4 \\ 8, & k = 5 \\ 3, & k = 6 \\ 0, & k \geq 7 \end{cases}$$

求: (1) 该系统的脉冲传递函数; (2) 该系统的单位脉冲响应序列; (3) 该系统的单位阶跃响应序列。

六、(15 分) 某单位负反馈计算机控制系统结构如图 2 所示, 采样时间取 $T = 2$ 秒, 控制器的比例带为 PB (%), 积分时间常数为 T_I 秒。请说明 PI 控制器的参数如何设计, 才能保证系统闭环稳定。



七、(10 分) 已知模拟控制器 $D(s) = \frac{10(s+1)}{s+10}$, 试用频率预畸变双线性变换法将 $D(s)$ 离散化成数字控制器 $D(z)$ 。取 $T = 0.05$ 秒, 按低通特性要求。

八、(20 分) 某单位负反馈计算机控制系统结构如上图 2 所示, 采样时间取 $T = 1$ 秒。ZOH 为零阶保持器, $G(s) = \frac{1}{s^2}$ 。试设计数字控制器 $D(z)$, 使系统闭环极点 $P_1 = 0.6$ 、 $P_2 = 0.7$ 。